Esercitazione 18

Cicli termodinamici

Esercizio 18.1

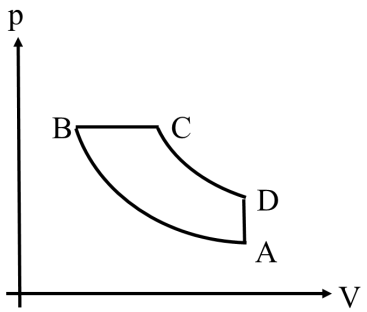
Una macchina termica contiene n= 10 moli di gas perfetto monoatomico ed effettua, partendo da uno stato A (V_A = 1 m^3; p_A = 10^5 N/m^2), un ciclo termodinamico reversibile composto da una espansione adiabatica (tratto AB), seguita da una compressione isobara (BC) e da una trasformazione isocora (CA) (p_C = p_A/2).

a) Si disegni il ciclo nel piano pV indicandone il verso di percorrenza;
b) si determini il calore scambiato e lavoro effettuato dal sistema in ciascuna delle trasformazioni;
c) si calcoli il rendimento della macchina;
d) si confronti il rendimento di questo ciclo con quello di una macchina di Carnot reversibile operante tra le temperature estreme del ciclo, commentando il risultato.

[Q_{AB}= 0; W_{AB}= 36 kJ; Q_{BC}= -65 kJ; W_{BC}= -26 kJ; Q_{CA}= 75 kJ; W_{CA}= 0; η= 0.14; η_{CAR}= 0.5]

Esercizio 18.2

Il motore Diesel si basa su un ciclo termodinamico composto da 4 trasformazioni: (AB) compressione adiabatica, (BC) espansione isobara dovuta alla combustione spontanea, (CD) espansione adiabatica fino al volume iniziale una volta finita la combustione, (DA) raffreddamento isocoro che riporta il sistema a temperatura e pressione iniziali. Siano noti la temperatura dello stato A (T_A = 300 K) e i due rapporti volumetrici r_1=V_A/V_B=20 e r_2=V_C/V_B=2. Considerando l'aria come un gas perfetto biatomico e assumendo che le trasformazioni siano tutte reversibili, si determinino:



a) le temperature T_B, T_C e T_D;
b) il lavoro prodotto durante un ciclo da una mole di gas;
c) il rendimento del ciclo;

[$T_B = 994\ K$; $T_C = 1989\ K$; $T_D = 791.7$ K; 18.71 kJ; 64.7%;]

Esercizio 18.3

Un ciclo frigorifero impiega 2 moli di un gas ideale biatomico che compie le seguenti trasformazioni reversibili:

a. AB compressione adiabatica do una temperatura iniziale di T_A = 266 K a una temperatura finale T_B = 351 K;
b. BC raffreddamento isocoro fino alla temperatura T_A;
c. CA espansione isotermica (in cui il volume si raddoppia V_A = 2V_C).

Dopo aver disegnato il ciclo sul piano (p,V), si determinino il calore Q_A sottratto alla sorgente di temperatura inferiore ed il fattore di prestazione ε del frigorifero.

[$Q_A = 3\ kJ$; ε = 6.55]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

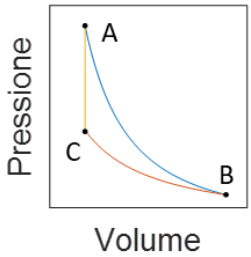
Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

Esercizi supplementari

Esercizio S18.1

Una quantità $n = 2.00$ mol di gas ideale monoatomico è utilizzato in una macchina termica che segue il ciclo termodinamico indicato in figura. Il ciclo è costituito dalle seguenti trasformazioni: una espansione adiabatica reversibile da A a B; una compressione isoterma reversibile da B a C; una compressione isobara isocora reversibile da C ad A. Per gli stati B e C, si ha $p_B = 2.03 \cdot 10^5$ Pa, $V_B = 41.01\ \mathrm{dm}^3$ e $V_C = \mathrm{V_B}/3$. Determinare ($R = 8.3145$ J·mol^{-1}·K^{-1})

a) la temperatura degli stati B e C;
b) la temperatura dello stato A;
c) il rendimento del ciclo;

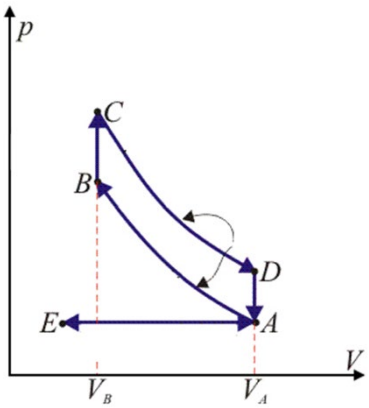


[(a) 501 K; (b) 1042 K; (c) 32.2 %]

Esercizio S18.2

Il ciclo in figura rappresenta il ciclo di Otto, che è quello che approssima il ciclo dei motori a benzina. Il tratto EA è l'immissione della miscela e non interessa ai fini del presente problema. AB è una compressione adiabatica fino al volume in cui viene fatta esplodere la miscela. BC rappresenta la conseguente trasformazione isocora che porta la miscela alla massima pressione e temperatura. La trasformazione CD è una espansione adiabatica. Infine il gas ritorna alla condizione iniziale A mediante una trasformazione isocora (e viene espulso in AE). Il ciclo è percorso per stati di equilibrio termodinamico. Esso è costituito da due adiabatiche e due isocore. Calcolare il rendimento teorico in funzione del rapporto di compressione $r = V_A/V_B$.

$$\left[\eta = 1 - {}^{1}/_{r^{\gamma-1}}\right]$$

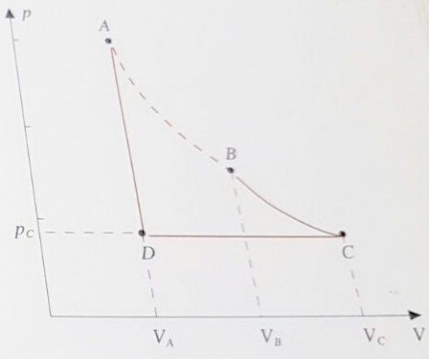


Esercizio S18.3

0.2 moli di gas ideale biatomico compiono il ciclo *ABCDA* rappresentato in figura, dove la trasformazione *AB* è una isoterma irreversibile, mentre *BC* è un'adiabatica, *CD* un'isobara e *DA* un'isocora, tutte reversibili. I valori dei volumi sono V_A= 5 L, V_B= 10 L, V_C= 15 L e T_A vale 900 K. Nell'isoterma *AB* il gas assorbe il calore Q_0= 860 J.

Si determinino il lavoro ottenuto nel ciclo e il rendimento (a). Ripetere il calcolo nell'ipotesi che la trasformazione *AB* sia reversibile (b).

[(a) η= 0.161; *W*= 571.5 J. (b) η= 0.201; *W*= 571.3 J]



Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani